



برگه طلایی: جدول تناوبی، پیکربندی الکترونی و قوانین تناوبی (شیمی دهم)

الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸

مرور جامع روند تغییرات شعاع اتمی، انرژی یونش، الکترونگاتیوی و شمارش الکترون ها با l

بخش اول • پیکربندی الکترونی و شمارش سریع الکترون ها (l=1)

زیرلایه های f, d, p, s و ترفند جمع زدن الکترون های p

تست های پرکنار

شمار سریع الکترون های l=1 (زیرلایه p) $3p^6 + 3p^6$ ها $p^2 \rightarrow$ در همه e^- مجموع $6+4 = 10$ مثال S: $6+4 = 10$ e⁻

الکترون های زیرلایه

ظرفیت کامل) $s=2, p=6, d=10, f=14$

زیرلایه ها و سقف الکترون

روند پرشدن

تفاوت اتم سنگین و کاتیون/آنیون $(Na \rightarrow Ne)$ کاتیون $\rightarrow$ حذف از لایه ظرفیت آنیون $\rightarrow$ تکمیل اکتت $(Na \rightarrow Ne)$

اصل اوت باو

ترتیب انرژی زیرلایه ها (دیاگونالی) $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d$

قاعده هوند و اصل طرد پائولی

هر اوربیتال تک اشغالی با اسپین موازی پر می شود سپس جفت می شود

ثابت های مهم

عناصر واسطه (بلاک d) $Cu: [Ar]3d^{10}4s^1$ (استثنا) $Cr: [Ar]3d^54s^1$ (استثنا)

چیدمان الکترون

شعاع اتمی، انرژی یونش، الکترونگاتیوی و فلزی/نافلزی

بخش دوم • روند تناوبی در گروه و دوره

حرکت افقی

روند شعاع اتمی در دوره از چپ به راست $\rightarrow$ شعاع کاهش (جاذبه هسته بیشتر)

حرکت عمودی

روند شعاع اتمی در گروه از بالا به پایین $\rightarrow$ شعاع افزایش (افزایش لایه جدید)

قوی ترین عناصر

الکترونگاتیوی (EN) بالاترین جذب الکترون $F (4.0) > O (3.5) > N > Cl (3.0) \rightarrow$

قوی ترین عناصر

انرژی یونش (IE) نوبل ها (بیشترین) < هالوژن ها < ... < فلزات قلیایی (کمترین)

تکنیک ۳ ثانیه

مقایسه اندازه یون هم الکترونی $O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+}$ بیشتر $\rightarrow$ یون کوچک تر Z هر چه بار هسته

قواعد خلاصه

رابطه مستقیم EN و قابلیت اکسید شدن پایین $\rightarrow$ احیا کننده قوی EN | بالا $\rightarrow$ اکسید کننده قوی EN

تبدیل های سریع گرم، مول، حجم و شمار ذرات

بخش سوم • شمارش اتم و مول (عدد آووگادرو)

تکنیک ۵ ثانیه

شمار اتم ها در ترکیب CH_4 : ۵ مثال) اتم = مول ترکیب $\times$ تعداد اتم در فرمول n

پایه محاسبات

عدد آووگادرو و تعریف مول ذره در هر مول $N_A = 6.022 \times 10^{23}$

فرمول یک خطی

تبدیل سریع گرم به تعداد ذره $N = (m / M) \times N_A$ (جرم مولی M، جرم m)

شرایط استاندارد

حجم مولی گازها در STP $V = 22.4 \text{ L/mol}$ (دمای °C ۰ و فشار ۱ atm)

تله طراح

خلوص و جرم واقعی ماده $\text{کل} \times \text{خلوص} \rightarrow$ سپس تقسیم بر جرم مولی $m_{\text{خالص}} = m_{\text{مخلوط}}$

متد کلیتیکال

جرم اتمی میانگین (تکنیک ترازوی گشتاور) بدون کسر ۱۰۰ (درصد سنگین تر $\times \Delta M$) $\bar{M} = M_{\text{سبک}} +$